Утвержден

ДПМА.067327.151ПС

28.99.39.190
(код ОКПД 2)

ПУНКТ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ШКАФНОЙ (ГРПШ)

ПАСПОРТ

ДПМА.067327.151ПС

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Содержание

1 Основные сведения об изделии и технические данные....3
2 Комплектность....5
3 Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя....8
4 Свидетельство об упаковывании....10
5 Свидетельство о приемке....10
6 Паспорт сварных узлов....11
7 Движение изделия в эксплуатации....12
8 Заметки по эксплуатации и хранению....13
9 Сведения об утилизации....14
Приложение А Габаритный чертеж....16
Приложение Б Схема комбинированная....17

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Основные сведения об изделии

1.1.1 Пункт газорегуляторный шкафной (ГРПШ) ГРПШ МПГ - РЕД-8-50-В - 4080(1,2-0,6) - 2-ОЭ-0-Т-ПГ.0 ДПМА.067327.151, далее – изделие, предназначен для редуцирования давления природного газа со входного значения (не более 0,3 МПа включительно) до требуемого, а также для выполнения следующих функций:

– автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления газа (в заданном диапазоне их значений);

– автоматического прекращения подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх или ниже допустимых заданных значений;

– очистки газа от механических примесей в системах газоснабжения средних и крупных потребителей, а также зданий и сооружений населенных пунктов.

1.1.2 Изделие представляет собой комплект оборудования, арматуры, агрегатов, измерительных и предохранительных устройств, размещаемых в едином корпусе (утепленном обогреваемом шкафу) служащий для работы с рабочей средой – газами горючими коммунального назначения по ГОСТ 5542-2022 с плотностью не менее 0,67 кг/м^3, используемыми в качестве топлива.

1.1.3 Условия эксплуатации изделия соответствуют У климату категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69. Диапазон температур от минус 45 до плюс 40 °С. Относительная влажность рабочей среды не более 95 % при температуре плюс 30 °С.

1.1.4 Категория наружной установки изделия – АН. Категория определена в соответствии с пунктом 7.1 согласно СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

1.1.5 Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» № ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.51809/21, срок действия с 03.08.2021 г. по 02.08.2026 г.

1.2 Технические данные

1.2.1 Технические данные изделия приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические данные

Параметр		Значение
Построение конструкции		модульное
Тип размещения		стационарное
Вид рабочей среды		газ по ГОСТ 5542-2022
Максимальное входное давление ($P_{макс.вх}$), МПа, не более		1,2
Минимальное входное давление ($P_{вх}$), МПа		0,7
Выходное давление ($P_{вых}$), МПа		0,6
Диапазон пропускной способности, нм^3/ч		4080
Диапазон настройки регулятора, МПа		0,15-0,7
Диапазон настройки ПЗК	по превышению, МПа	0,45-1,0
	по понижению, МПа	0,2-0,4
Диапазон настройки ПСК, МПа		0,4-0,7
Минимальная температура газа на входе в шкаф, ºС		минус 10
Минимальная рабочая температура в шкафу, ºС		минус 20
Установки обогревателя: – температура включения, ºС – температура выключения, ºС – поддерживаемая рабочая температура – максимальная температура обогревателя		 плюс 5 плюс 10 плюс 5 плюс 60
Класс точности манометров, не ниже		1,5
Номинальное напряжение силовой цепи, В с допустимым отклонением		220 ± 5 %
Частота питающей сети, Гц		50 ± 1 %
Габаритные размеры (без учета продувочных свечей), мм		(2200 × 1550 × 2310) ± 10
Габаритные размеры (с учетом продувочных свечей), мм		(2570 × 1620 × 3250) ± 10
Масса эксплуатационная и конструктивная, кг, не более		1700
Количество рабочих линий редуцирования		2

1.3 Сведения о содержании драгоценных материалов в изделии

1.3.1 Изделие не содержит драгоценных металлов.

2 Комплектность

2.1 Изделие поставляется в комплекте, пригодном для эксплуатации.

2.2 Комплектность изделия приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Комплектность изделия

Наименование изделия	Обозначение изделия	Кол-во	Заводской номер
1	2	3	4
Пункт газорегуляторный шкафной (ГРПШ) в составе:	ГРПШ МПГ - РЕД-8-50-В - 4080(1,2-0,6) - 2-ОЭ-0-Т-ПГ.0	1 шт.	Зав. № ГРПШ 2025-014
Установка газорегуляторная (ГРУ) в составе:	ДПМА.06327.151-001	1 шт.	-
Рама ГРУ	ДПМА.301228.479	1 шт.	-
Рама свечная	ДПМА.301228.119	1 шт.	-
Патрубок DN80-DN80	ДПМА.302133.134	1 шт.	7212
Патрубок DN80-DN80	ДПМА.302233.024	1 шт.	7208
Патрубок DN100-DN100	ДПМА.302133.144	1 шт.	7211
Коллектор DN80-2DN80	ДПМА.302334.060	1 шт.	7206
Коллектор 2DN20-DN20	ДПМА.302319.153	1 шт.	7218
Коллектор 2DN20-DN20	ДПМА.302319.144	1 шт.	7219
Коллектор DN50-(DN100+DN20)	ДПМА.302244.114-001	1 шт.	7213
Коллектор DN50-(DN100+DN20)	ДПМА.302244.114	1 шт.	7217
Коллектор DN25-DN25	ДПМА.302315.111	1 шт.	7220
Патрубок DN80-DN80	ДПМА.302233.024-001	1 шт.	7207
Коллектор 2DN100-(DN100+DN25)	ДПМА.302344.054	1 шт.	7205
Патрубок DN25-DN25	ДПМА.302215.035	1 шт.	7221
Установка фильтра ФГ-2-DN80-50-А-П	ДПМА.067713.022	1 шт.	7209
Установка фильтра ФГ-2-DN80-50-Б-П	ДПМА.067713.022-001	1 шт.	7210
Свеча G1	ДПМА.302115.015	1 шт.	7222
Свеча G3_4	ДПМА.302115.015-001	1 шт.	7223
Свеча G3_4	ДПМА.302115.015-001	1 шт.	7224
Заглушка поворотная Т-ММ-25-01-6	ЗП(I)80-16 (S=14)	2 шт.	-
Заглушка поворотная Т-ММ-25-01-6	ЗП(I)100-16 (S=15)	2 шт.	-
Клапан (вентиль) игольчатый запорный со спуск	15лс54бкМ	7 шт.	15790 15788 15828 15821 15829 15817 15789
Преобразователь давления измерительный АИР-20 Exdia/М2-Н/ДИ/160/-/-/dIIBT4/G2/11N/А3И2 t4070/В02/0…1,6МПа/-/42Г/КВМ-16Вн/-/IP66/-/Т1Ф/	АИР-20 Exdia/М2-Н/ДИ/160 0…1,6МПа	1 шт.	10355485

Наименование изделия	Обозначение изделия	Кол-во	Заводской номер
1	2	3	4
Преобразователь давления измерительный АИР-20 Exdia/М2-Н/ДИ/160/-/-/dIIBT4/G2/11N/А3И2 t4070/В02/0…1МПа/-/42Г/КВМ-16Вн/-/IP66/-/Т1Ф/ГП	АИР-20 Exdia/М2-Н/ДИ/160 0…1МПа	1 шт.	10355493
Преобразователь давления измерительный АИР-10 Ex Н/ДД/1437/0Ex ia IIB T4 Ga X/ АГ-14/-/М20/11V/t2570/ В02/ 0...60 кПа/IP65/	АИР-10Н 60кПа	2 шт.	10392339 10392340
Кран шаровой стальной полнопроходной ручка без штока без защиты	КШГ 15.015.40 Р/Р	3 шт.	0020603 0020626 0020687
Кран шаровой стальной полнопроходной ручка без штока без защиты	КШГ.15.020.40 Ф/Ф	4 шт.	0106759 0106746 0106752 0103868
Кран шаровой стальной полнопроходной без штока без защиты	КШГ.15.025.40 Ф/Ф	1 шт.	0016690
Кран шаровой стальной укороченный (полный проход)	КШГ.65.080.16 Ф/Ф+R	2 шт.	0060426 0006157
Кран шаровой стальной укороченный (полный проход)	КШГ.65.100.16 Ф/Ф+R	2 шт.	0007852 0007841
Манометр показывающий (0-2,5 МПа)	ТМ-521Р	2 шт.	С2203084 С2202936
Манометр показывающий (0-1,0 МПа)	ТМ-521Р	3 шт.	С2204521 С2486185 С2610453
Электроизолирующая вставка	ВЭИ.080.16 Ф/Ф	1 шт.	0019376
Электроизолирующая вставка	ВЭИ.100.16 Ф/Ф	1 шт.	0018753
Клапан предохранительный сбросной РЕД-25В/700 DN25 резьбовой G1" -40°С +60°С Пружина РЕД-25В700(400-700 кПа)	РЕД-25В/700 DN25	1 шт.	2402.2025
Датчик срабатывания ПСК	КСП-МПГ-25-ФТ	1 шт.	0042412005009
Регулятор давления газа РЕД 8-50-В-1-РЗП-Ш1.100-Дехi DN50 фланцевый ПЗК с датчиком РЕД-8-1503(150-700кПа) max РЕД-8-1270(450-1000кПа) min РЕД-8-1264(200-400кПа)	РЕД 8-50-В-1-РЗП-Ш1.100-ДЕхi DN50 PN16	1 шт.	3111.2025 РЕД-8В-981РЗ Р25054 РЕД-8В-640П П252183

Наименование изделия	Обозначение изделия	Кол-во	Заводской номер
1	2	3	4
Регулятор давления газа РЕД 8-50-В-2-РЗП-Ш1.100-Дехі DN50 фланцевый ПЗК с датчиком РЕД-8-1503(150-700кПа) мах РЕД-8-1270(450-1000кПа) min РЕД-8-1264(200-400кПа)	РЕД 8-50-В-2-РЗП-Ш1.100-ДЕхі DN50 PN16	1 шт.	3112.2025 РЕД-8В-981РЗ Р25055 РЕД-8В-640П П252184
Фильтр газовый с указателем перепада давления, с дренажным краном	ФГ-МПГ-2-DN80-СТ-1-50-А-П	1 шт.	ФГ 2025-33
Фильтр газовый с указателем перепада давления, с дренажным краном	ФГ-МПГ-2-DN80-СТ-1-50-Б-П	1 шт.	ФГ 2025-34
РИЗУР-ТЕРМ-Б-300-Exd-Т6-230-3-М-0-0-Ц1-У(К) в составе:	-	2 к-т.	-
Обогреватель шкафов систем автоматики	РИЗУР-ТЕРМ-Б-300	2 шт.	НР34734/24-7203.1.1-8 НР34734/24-7203.1.1-5
Цифровой регулятор-измеритель	РИЗУР-ЦСУ-1	2 шт.	НР34734/24-7203.1.1-8 НР34734/24-7203.1.1-5
Коробка взрывозащищенная соединительная	КСРВ171109(1ST 1,5)-2КНВМ3М-25НК(А)	2 шт.	241625284217 221447990398
Извещатели охранные точечные магнитоконтактные взрывозащитные	ИО102-40	2 шт.	-
Комплект сопроводительной документации			
Паспорт	ДПМА.067327.151ПС	1 экз.	-
Руководство по эксплуатации	ДПМА.067327.151РЭ	1 экз.	-
Габаритный чертеж	ДПМА.067327.151ГЧ	1 экз.	Приложение А
Схема комбинированная	ДПМА.067327.151С3	1 экз.	Приложение Б
Опись папки	ДПМА.067327.151ОП	1 экз.	-

3 Ресурсы, сроки службы и гарантии изготовителя

3.1 Срок службы изделия не менее 30 лет.

3.2 Средний срок службы трубопроводной арматуры – не менее 30 лет.

3.3 Наработка до отказа не менее 44000 ч.

3.4 Текущий ремонт регулятора давления газа и ПЗК, с заменой всех резиновых деталей и деталей, наиболее подверженных износу провести через 7 лет после начала эксплуатации изделия (в соответствии с требованиями, указанными в «Руководстве по эксплуатации регуляторов давления»).

3.5 Среднее время восстановления работоспособности составляет не более 3 ч (без учёта доставки заменяемых частей).

3.6 Гарантийный срок эксплуатации на комплектующие устройства, агрегаты и приборы устанавливается равным гарантийному сроку эксплуатации изделия в целом, и истекает одновременно с ним.

3.7 Изготовитель гарантирует качество поставляемого изделия. При обнаружении в пределах гарантийного срока хранения (эксплуатации) несоответствий поставленного изделия требованиям эксплуатационной документации, за исключением несоответствий, вызванных нормальной эксплуатацией (хранением) изделия, Изготовитель обязан по совместному решению с Заказчиком, устранить несоответствие поставленного изделия.

3.8 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки изделия Заказчику и оформления Заказчиком акта о приемке изделия.

3.9 Изготовитель обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого изделия без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Под гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности отдельного устройства (части), при выходе его из строя по причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией (хранением) в гарантийный период.

3.10 В случае выхода из строя поставленного изделия (отдельного устройства, его части) по причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией (хранением)

в гарантийный период и невозможности восстановления его работоспособности, препятствующих эксплуатации поставленного изделия по назначению, и в случае обоснованности рекламации предоставляется гарантийный ремонт или производится замена отдельного устройства. При гарантийном ремонте поставленного изделия гарантия на такое изделие распространяется до конца гарантийного срока и продлевается на период, в течение которого изделие находилось в ремонте. При замене отдельного устройства на новое, гарантия на такое замененное устройство начинает исчисляться с момента замены. Срок ремонта или замены может продлится на время, необходимое для доставки с завода-производителя необходимых комплектующих.

3.11 Изготовитель не несёт ответственности в течение гарантийного срока в случаях:

– механических повреждений при транспортировке, хранении, эксплуатации;

– неправильного монтажа;

– доработки ГРПШ потребителем (изменения конструкции).

3.12 Гарантийные обязательства также не распространяются на:

– кабели питания, предохранители;

– зажимы, электрические разъёмы;

– резиновые и полимерные уплотняющие материалы;

– оборудование, поврежденное при несчастном случае, в результате небрежности или неправильного применения; модифицированное любым способом без согласования с изготовителем.

4 Свидетельство об упаковывании

4.1 Пункт газорегуляторный шкафной

ГРПШ МПГ - РЕД-8-50-В - 4080(1,2-0,6) - 2-ОЭ-0-Т-ПГ.0

зав. № ГРПШ 2025-014 «ГРПШ Ильино»

Упакован Управлением «МОСПРОМГАЗ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Мастер		Бельнов И.А.
должность	личная подпись	расшифровка подписи

14.07.2025
число, месяц, год

5 Свидетельство о приемке

5.1 Пункт газорегуляторный шкафной

ГРПШ МПГ - РЕД-8-50-В - 4080(1,2-0,6) - 2-ОЭ-0-Т-ПГ.0

зав. № ГРПШ 2025-014 «ГРПШ Ильино» изготовлен в соответствии с ТУ 28.99.39-001-03135730-2017 и действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник управления «Моспромгаз»
М.П.

личная подпись	Ибрагимов Г.К-А.
	расшифровка подписи

14.07.2025
число, месяц, год

Начальник цеха №3
М.П.

личная подпись	Соколов И.В.
	расшифровка подписи

14.07.2025
число, месяц, год

Начальник отдела технического контроля
М.П.

личная подпись	Акулкин С.М.
	расшифровка подписи

14.07.2025
число, месяц, год

Дата изготовления 14 июля 2025
число, месяц, год

6 Паспорт сварных узлов

6.1 Сварные соединения выполнены согласно ГОСТ 16037-80.

6.2 Контроль качества сварных швов газопроводов, работающих под давлением, производится согласно требованиям СП 62.13330.2011 и СП 42-102-2004.

6.3 К данному паспорту приложены копии удостоверений сварщиков, а также копии протоколов проверки сварных соединений.

Протоколы проверки сварных соединений содержат данные: наименование лаборатории, клеймо контрольного сварного соединения, вид сварного соединения, фамилия сварщика, размеры контрольных образцов, метод контроля, обнаруженных дефектов, наименование изделия, обозначение изделия в соответствии с конструкторской документацией, нормативные требования и общую оценку результатов контроля.

7 Движение изделия в эксплуатации

Поступило		Должность, фамилия и подпись отв. лица	Отправлено		Должность, фамилия и подпись отв. лица
Откуда	№ и дата приказа		Куда	№ и дата приказа	

8 Заметки по эксплуатации и хранению

8.1 Заметки по эксплуатации

Заводской № регулятора/ ПСК	Тип регулировочной пружины	Диапазон настройки, МПа		Дата замены	Должность, фамилия и подпись лица, проводившего замену
		заменяемых	установленных		

8.2 Заметки по хранению

Дата		Условия хранения	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за хранение
Установки на хранение	Снятия с хранения		

8.3 Условия хранения изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ15150 для группы 2С.

8.4 Изделие должно храниться в складских помещениях, обеспечивающих сохранность от механических повреждений и воздействия агрессивных сред.

8.5 Хранение должно осуществляться в вертикальном положении в один ярус.

8.6 При хранении изделия, техническое обслуживание должно производиться в соответствии с Руководством по эксплуатации.

9 Сведения об утилизации

9.1 После истечения срока службы изделия при принятии решения о непригодности его для дальнейшей эксплуатации подвергнуть изделие утилизации.

9.2 Утилизация изделия производится, согласно порядку, установленному в организации, эксплуатирующей данное изделие.

9.3 Металлические части изделия допускается сдать в виде лома на предприятия по переработке цветных и черных металлов.

9.4 Печатные платы уничтожить под прессом и отправить на полигон твердых бытовых отходов.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов страниц				Всего листов (страниц) в докум.	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					

Подп. и дата

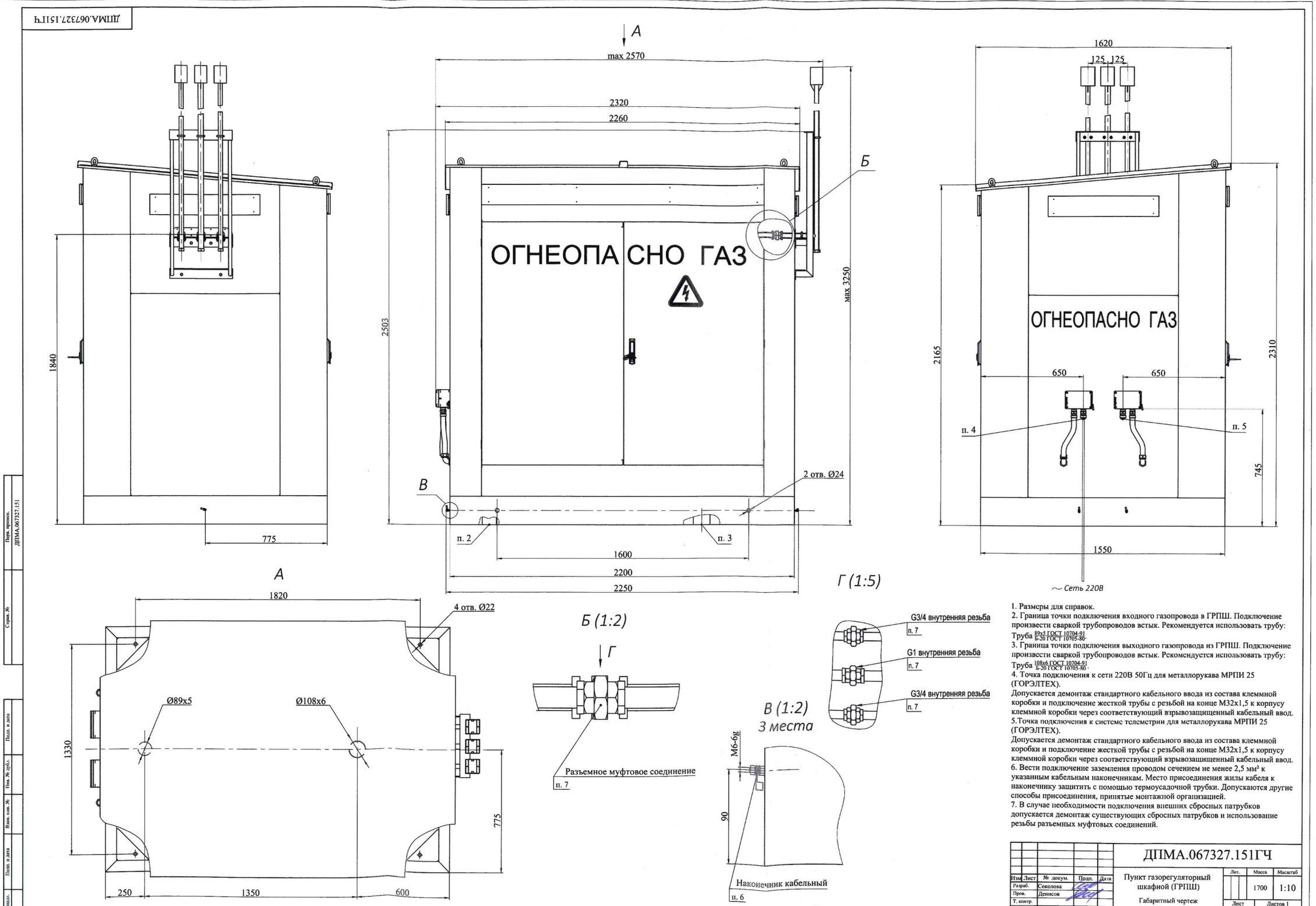
Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Приложение А
Габаритный чертеж



1. Размеры для справок.
2. Граница точки подключения входного газопровода в ГРПШ. Подключение произвести сваркой трубопроводов встык. Рекомендуется использовать трубу: Труба $\frac{89\times5\ ГОСТ\ 10704\text{-}91}{Б\text{-}20\ ГОСТ\ 10705\text{-}80}$.
3. Граница точки подключения выходного газопровода из ГРПШ. Подключение произвести сваркой трубопроводов встык. Рекомендуется использовать трубу: Труба $\frac{108\times6\ ГОСТ\ 10704\text{-}91}{Б\text{-}20\ ГОСТ\ 10705\text{-}80}$.
4. Точка подключения к сети 220В 50Гц для металлорукава МРПИ 25 (ГОРЭЛТЕХ).
Допускается демонтаж стандартного кабельного ввода из состава клеммной коробки и подключение жесткой трубы с резьбой на конце М32х1,5 к корпусу клеммной коробки через соответствующий взрывозащищенный кабельный ввод.
5.Точка подключения к системе телемеханики для металлорукава МРПИ 25 (ГОРЭЛТЕХ).
Допускается демонтаж стандартного кабельного ввода из состава клеммной коробки и подключение жесткой трубы с резьбой на конце М32х1,5 к корпусу клеммной коробки через соответствующий взрывозащищенный кабельный ввод.
6. Вести подключение заземления проводом сечением не менее 2,5 мм² к указанным кабельным наконечникам. Место присоединения жилы кабеля к наконечнику защитить с помощью термоусадочной трубки. Допускаются другие способы присоединения, принятые монтажной организацией.
7. В случае необходимости подключения внешних сбросных патрубков допускается демонтаж существующих сбросных патрубков и использование резьбы разъемных муфтовых соединений.

Приложение Б
Схема комбинированная

ДПМА.067327.151С3

ГРПШ МПГ - РЕД-8-50-В - 4080(1,2-0,6) - 2-ОЭ-0-Т-ПГ.0

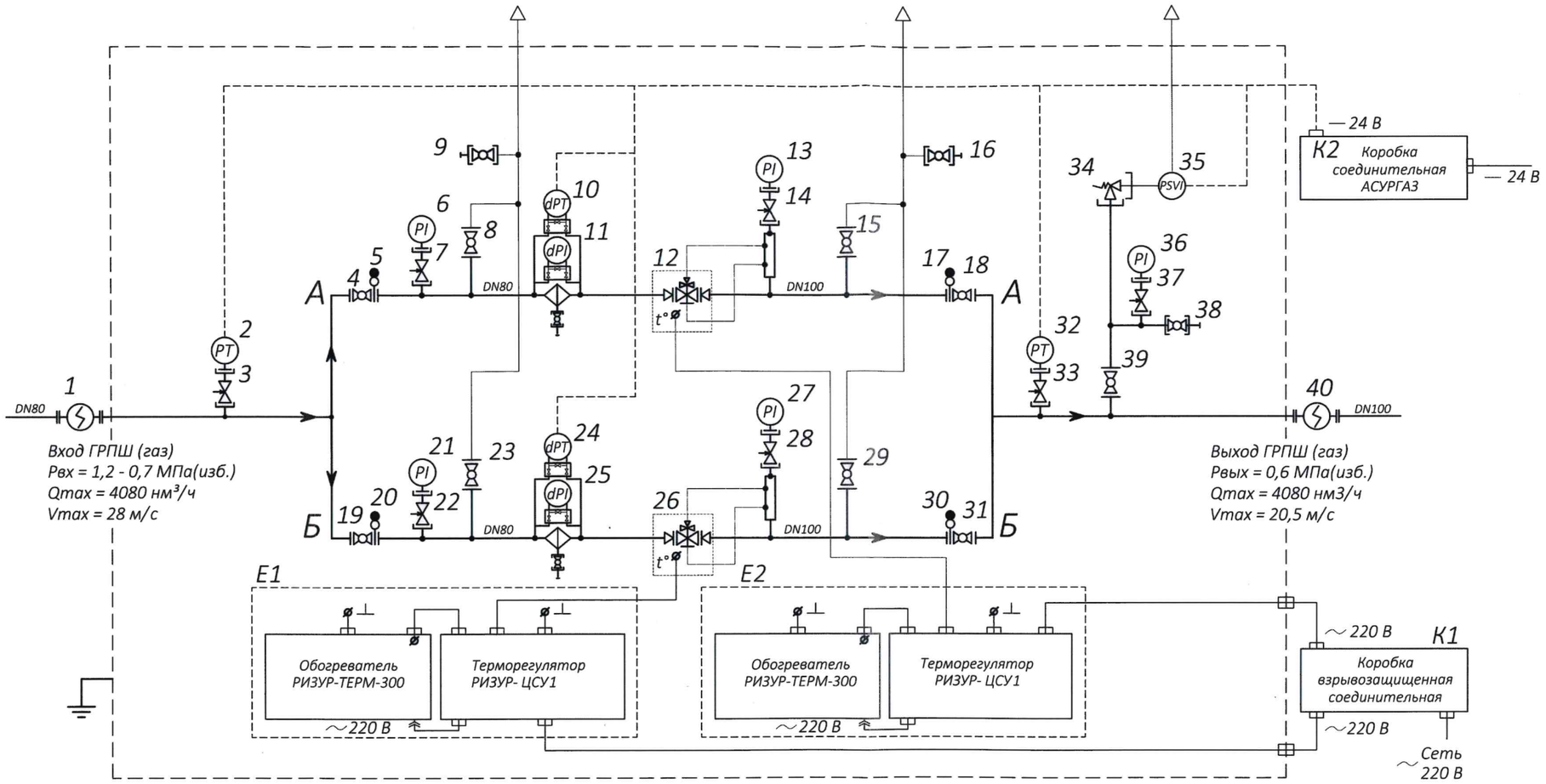


Таблица 1

Обозначение	Наименование	№ п/п	Обозначение	Наименование	№ п/п	Обозначение	Наименование	№ п/п
→	Направление движения рабочей среды	—		Вставка электроизолирующая	1,40		Датчик перепада давления	10,24
—I	Патрубок со съёмной заглушкой	—	PT	Датчик давления	2,32		Фильтр газовый с указателем перепада давления	11,25
	Пересечение газопроводов без соединения	—		Клапан запорный игольчатый	3,7,14,22, 28,33,37		Регулятор давления со встроенным ПЗК	12,26
	Переход на большее сечение трубопровода	—					Клапан предохранительный сбросной (ПСК)	34
	Продувочная свеча	—		Кран шаровой	4,8,9,15,16, 18,19,23,29, 31,38,39	PSV	Датчик срабатывания ПСК	35
	Соединение трубопроводов	—						
	Соединение муфтовое	—						
	Соединение фланцевое	—		Заглушка фланцевая поворотная	5,17,20,30			
	Трубопровод основной	—	PI	Манометр	6,13,21, 27,36			
	Трубопровод сбросной	—						

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ДПМА.067327.151С3			
Разраб.		Григорьева			Пункт газорегуляторный шкафной (ГРПШ) Схема комбинированная	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Рыбалко					-	-
						Лист	Листов 1	
Н. контр.						МОСПРОМГАЗ		
Утв.		Гончаров						

Копировал

Формат А2

Перв. примен. ДПМА.067327.151
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.